

问题 2 碰撞模型与首次碰撞时间——论文手审阅稿

问题 2 阶段交付 | 2024 年高教社杯 A 题“板凳龙”

1. 问题分析与输入输出

问题 2 在问题 1 的 0.55 m 螺距阿基米德螺线和时间—位置接口上，判断 223 块实体板凳何时第一次达到不允许的几何接触。输入是时刻 (t) 下 224 个把手中心 ($P_0, \dots, P_{223}$)；输出是全部板凳的碰撞状态、全局安全裕度、候选板对和首次临界时间。

板凳编号从 1 开始时，第 (i) 块板凳由 (P_{i-1}, P_i) 确定。把手中心距只用于刚杆约束，实体板长只用于矩形恢复，二者不混用。

2. 有向矩形模型

第 (i) 块板凳中心、长轴和法向分别为

$$C_i = \frac{P_{i-1} + P_i}{2}, \quad \varepsilon_i = \frac{P_i - P_{i-1}}{|P_i - P_{i-1}|}, \quad n_i = (-\varepsilon_{iy}, \varepsilon_{ix}).$$

龙头板凳长 3.41 m，其余板凳长 2.20 m，统一宽度 0.30 m。因此半长为 ($a_1=1.705$) m、($a_i=1.10$) m ($i \geq 2$)，半宽 ($h_B=0.15$) m。实体区域为

$$R_i = \{C_i + \alpha \varepsilon_i + \beta n_i : |\alpha| \leq a_i, |\beta| \leq h_B\}.$$

3. 拓扑排除、外接圆初筛与 SAT 精判

直接相邻板凳 ($|i-j|=1$) 共享把手连接，属于正常铰接关系，先从事故碰撞集合中排除。223 块板凳的全部非相邻候选板对数量为

$$\binom{223}{2} - 222 = 24531.$$

对剩余板对，先比较中心距离和外接圆半径。令

$$r_i = \sqrt{a_i^2 + h_B^2}.$$

若

$$|C_j - C_i| > r_i + r_j,$$

两圆严格分离，矩形必然安全，直接结束该板对判断；该步骤是无漏判的安全初筛。

对未被初筛排除的板对，采用严格 SAT。候选单位轴为

$$\{\varepsilon_i, n_i, \varepsilon_j, n_j\}.$$

在任意轴 (e) 上，矩形投影半径和中心投影距离为

$$\rho_i(e) = a_i |\varepsilon_i \cdot e| + h_B |n_i \cdot e|, \quad D_{ij}(e) = |(C_j - C_i) \cdot e|.$$

板对安全裕度定义为

$$g_{ij}(t) = \max_e [D_{ij}(e) - \rho_i(e) - \rho_j(e)].$$

若 ($g_{ij} > 0$)，至少存在一条分离轴，板对安全；若 ($g_{ij} = 0$)，边界刚好接触；若 ($g_{ij} < 0$)，四条候选轴均重叠，矩形发生实体重叠。故碰撞判据为 ($g_{ij} \leq 0$)。系统全局裕度为

$$G(t) = \min_{|i-j| \geq 2} g_{ij}(t).$$

只要存在一组非相邻板对满足 ($g_{ij} \leq 0$)，就判定系统发生碰撞。内部结果保留同一时刻的全部候选板对，论文结论不强行指定唯一真实三维先撞板对。

4. 首次碰撞时间搜索

先以 0.5 s 步长扫描 ($0 \leq t \leq 442$) s，逐时刻计算 ($G(t)$) 和全部筛选统计。扫描不假设 ($G(t)$) 单调下降，而是保留每一个“安全采样点 to 碰撞采样点”的符号转变。首次转变为

$$[412.0, 412.5] \text{ s}.$$

在该区间内用 Brent 法求解 ($G(t)=0$)，时间容差 (10^{-10}) s。得到

$$t_{crit} = 412.4738376821 \text{ s}.$$

此时全局裕度为 $(-3.8580 \times 10^{-15})$ m，达到数值零；候选碰撞板对为代码 0-based ((0,8))，即论文 1-based ((1,9))。在临界时刻共有 1,259 组板对进入 SAT 精判，23,272 组被外接圆安全初筛排除，总候选板对仍为 24,531 组。

5. 稳定性复核

使用相同的实体矩形和 SAT 代码，分别以 1 s、2 s 步长重新扫描。两种步长都锁定首次转变并回到同一临界时间：

复核步长	首次区间	精化时间 (s)	与主结果差
0.5 s（主扫描）	412.0--412.5	412.4738376821	—
1.0 s	412.0--413.0	412.4738376821	(4.5×10^{-13}) s
2.0 s	412.0--414.0	412.4738376821	(2.3×10^{-13}) s

扫描还发现 436 s 以后存在再次的非单调碰撞转变，因此不能把“首次碰撞后一直碰撞”当作模型假设。问题 2 只报告首次达到碰撞临界的终止时刻。

5.1 早期窄碰撞漏检审计

仅比较 0.5 s、1 s 和 2 s 的根精化结果，不能排除粗采样点之间短暂出现负裕度。为此，本文另对 $(0 \leq t \leq 412.5)$ s 做完整 0.1 s 扫描，共 4,126 个时刻。该扫描只发现一个正裕度到非正裕度的区间：

$[412.4, 412.5]$ s.

在更早的 $(0 \leq t \leq 412)$ s 范围内，4,121 个采样点的全局裕度全部为正。最小采样裕度为 (8.73218×10^{-4}) m，出现在 409.8 s；对 67 个采样局部极小点逐一在相邻 0.1 s 窗口内连续精化后，最小值为 (8.65235×10^{-4}) m，位于 409.8319894 s。该点左右 0.1 s 采样裕度分别为 $(1.000806 \times 10^{-3})$ m 和 $(9.014010 \times 10^{-4})$ m，未接近零。

为消除采样相位影响，再对 0.05 s 错位网格检查，最小裕度为 (8.67767×10^{-4}) m；最后在 410--412.5 s 以 0.001 s 扫描，唯一符号跨越为 $([412.473, 412.474])$ s。由此，早于 (412.4738376821) s 的窄负裕度区间没有运行证据支持；相反，密集扫描和局部极小值审计共同给出正裕度下界。

6. 论文表达与局限

论文建议表述为：

> 按照“拓扑排除—外接圆安全初筛—SAT 精判”的实体矩形模型，沿问题 1 的螺线盘入轨迹，系统首次在 $(t=412.4738376821)$ s 达到碰撞临界。此时检测到至少一组非相邻板对发生接触，代表性候选为

第 1 块与第 9 块板凳。由于模型是二维俯视投影，若同一时刻出现多组候选接触对，只报告系统级碰撞，不进一步断言三维真实接触先后。

局限是：板凳宽度、孔径、连接间隙和三维上下遮挡未建模；因此结果是题面二维实体投影口径下的首次临界时间。结果可复现入口、机器可读扫描表和 result2.xlsx 均位于本交付文件夹。

附图：问题 2 全局安全裕度

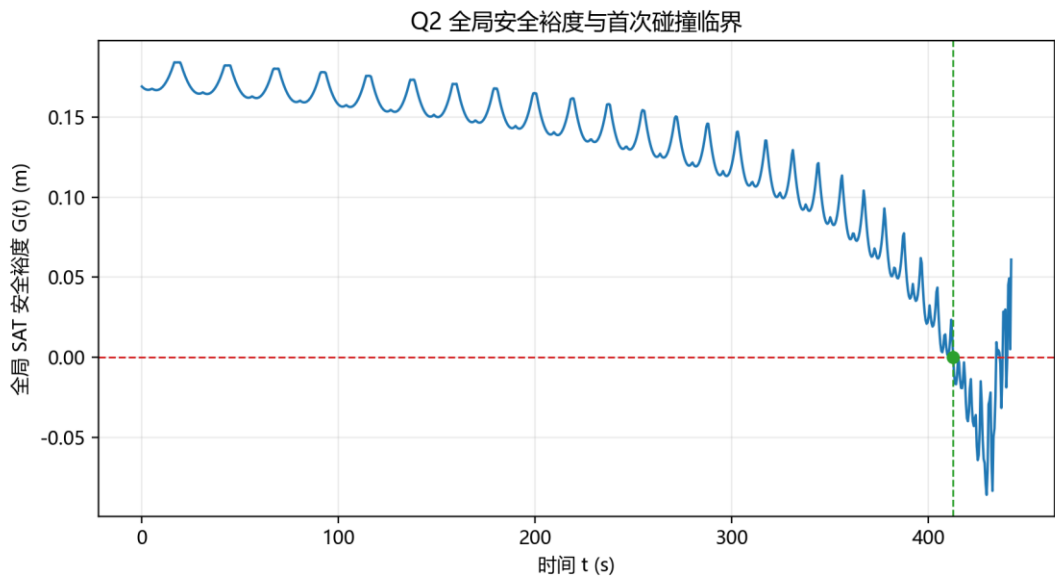


图 1 全局安全裕度随盘入时间的变化